

二次函数的唯一面积性质

Connie Xu

摘要 假设定义在实直线上的函数 f 是凸的或凹的, 并且对所有 x , $f''(x)$ 是连续的且非零. 令 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$ 是 f 的图像上的两个任意点, $x_1 < x_2$. 对于 $i = 1, 2$, 令 L_i 表示在点 $(x_i, f(x_i))$ 处 f 的切线, 并令 A_i 是由 f 的图像, 切线 L_i 和直线 $x = \hat{x}$ 所界的区域 $\mathcal{R}_i$ 的面积, 这里 $\hat{x}$ 是 L_1 和 L_2 交点的 x 坐标. 本文证明了, f 是二次函数当且仅当对于任意选择的 x_1 和 x_2 有 $A_1 = A_2$.

我在一堂微积分实验课上遇到的一个问题, 是求由 $f(x) = x^2$ 的图像, x 轴和在点 $(1, 1)$ 处的切线所界的区域 $\mathcal{R}$ 的面积, 如图 1 所示.

在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是 $y = 2x - 1$, 它与 x 轴交于点 $(1/2, 0)$. 为了求得所求的面积, 我们在 $(1/2, 0)$ 和 $(1/2, 1/4)$ 之间连一条线段, 把区域 $\mathcal{R}$ 分成两个子区域 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$. 则

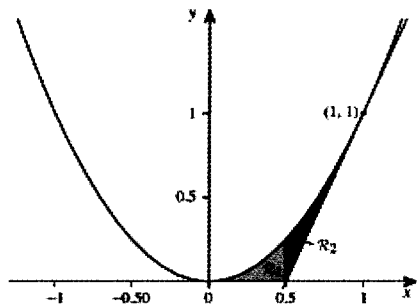


图 1 $y = x^2$ 及其在点 $(1, 1)$ 处的切线

$$A_1 = \text{子区域 } \mathcal{R}_1 \text{ 的面积} = \int_0^{1/2} x^2 dx = \frac{1}{24},$$

$$A_2 = \text{子区域 } \mathcal{R}_2 \text{ 的面积} = \int_{1/2}^1 [x^2 - (2x - 1)] dx = \frac{1}{24}.$$

因此所求之面积为 $A_1 + A_2 = 1/12$.

x 轴本身也是一条切线, 因此这个问题实际上是关于两条切线的. 如何推广它? 我们对两个问题会感到兴趣. 首先, 如果 f 是任意二次函数, 并且两个区域由函数图像, 两条切线和过两条切线交点的铅垂线所形成, 那么两个区域是否有相同的面积? 第 2, 是否有其它的函数具有这个性质?

令 f 是一个凸函数, 并令 x_1, x_2 是任意两个满足 $x_1 < x_2$ 的数. 我们用下述记号:

L_1 是 f 的图像在 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线;

L_2 是 f 的图像在 $(x_2, f(x_2))$ 处的切线;

$\hat{x}$ 是 L_1 和 L_2 交点的 x 坐标;

A_1 是由 L_1 , f 的图像和直线 $x = \hat{x}$ 所界区域 $\mathcal{R}_1$ 的面积;

A_2 是由 L_2 , f 的图像和直线 $x = \hat{x}$ 所界区域 $\mathcal{R}_2$ 的面积.

定理 令 f 是一个二次可微函数, 并且对于所有 x , $f''(x)$ 是连续的和正的. 则下述条件是等价的:

译自: Math. Mag., Vol. 87 (2014), No. 1, p. 52–56, A Unique Area Property of the Quadratic Function, Connie Xu. ©the Mathematical Association of America, 2014. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.
Connie Xu 的邮箱地址是 xucnni@gmail.com.

(a) f 是二次的.

(b) 对于满足 $x_1 < x_2$ 任意的 x_1, x_2 有 $A_1 = A_2$.

证明 令 $T_i(x)$ 表示其图像是 L_i 的函数, 即对于 $i = 1, 2$ 有

$$T_i(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i). \quad (1)$$

我们先证明 (a) 蕴涵 (b). 令 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 其中 $a > 0$. 对于 $i = 1, 2$ 把 $f(x_i) = ax_i^2 + bx_i + c$ 和 $f'(x_i) = 2ax_i + b$ 代入 (1), 得到 $T_i(x) = ax_i^2 + bx_i + c + (2ax_i + b)(x - x_i)$. 方程 $T_1(x) = T_2(x)$ 关于 x 的解是 $\hat{x} = (x_1 + x_2)/2$, 它即为 L_1 和 L_2 交点的 x 坐标. 这样, 即有

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{x_1}^{\hat{x}} [f(x) - T_1(x)] dx \\ &= \int_{x_1}^{\hat{x}} \left(ax^2 + bx + c - [ax_1^2 + bx_1 + c + (2ax_1 + b)(x - x_1)] \right) dx \\ &= a \int_{x_1}^{\hat{x}} (x - x_1)^2 dx = \frac{a}{3} (\hat{x} - x_1)^3 = \frac{a}{24} (x_2 - x_1)^3, \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_{\hat{x}}^{x_2} [f(x) - T_2(x)] dx \\ &= \int_{\hat{x}}^{x_2} \left(ax^2 + bx + c - [ax_2^2 + bx_2 + c + (2ax_2 + b)(x - x_2)] \right) dx \\ &= a \int_{\hat{x}}^{x_2} (x - x_2)^2 dx = \frac{a}{3} (\hat{x} - x_2)^3 = \frac{a}{24} (x_2 - x_1)^3. \end{aligned}$$

显然, $A_1 = A_2$. 这就完成了 (a) 蕴涵 (b) 的证明.

现在我们来证明 (b) 蕴涵 (a). 我们从求 A_1 和 A_2 的值开始, 这次我们没有 f 是二次函数这一假设:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{x_1}^{\hat{x}} [f(x) - T_1(x)] dx = \int_{x_1}^{\hat{x}} [f(x) - f(x_1) - f'(x_1)(x - x_1)] dx \\ &= \int_{x_1}^{\hat{x}} f(x) dx - f(x_1)(\hat{x} - x_1) - \frac{f'(x_1)}{2} (\hat{x} - x_1)^2, \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_{\hat{x}}^{x_2} [f(x) - T_2(x)] dx = \int_{\hat{x}}^{x_2} [f(x) - f(x_2) - f'(x_2)(x - x_2)] dx \\ &= \int_{\hat{x}}^{x_2} f(x) dx + f(x_2)(\hat{x} - x_2) + \frac{f'(x_2)}{2} (\hat{x} - x_2)^2. \end{aligned}$$

条件 $A_1 = A_2$ 等价于 $A_1 - A_2 = 0$, 这意味着对于所有满足 $x_1 < x_2$ 的 x_1 和 x_2 , 有

$$\begin{aligned} &\int_{x_1}^{\hat{x}} f(x) dx - f(x_1)(\hat{x} - x_1) - \frac{f'(x_1)}{2} (\hat{x} - x_1)^2 \\ &\quad - \int_{\hat{x}}^{x_2} f(x) dx + f(x_2)(\hat{x} - x_2) + \frac{f'(x_2)}{2} (\hat{x} - x_2)^2 = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

为了简化 (2), 我们固定 x_2 , 并对 (2) 的左端对 x_1 求导, 得到

$$\begin{aligned} f(\hat{x}) \frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} - f(x_1) - f'(x_1)(\hat{x} - x_1) - f(x_1) \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} - 1 \right) \\ - \frac{f''(x_1)}{2} (\hat{x} - x_1)^2 - f'(x_1)(\hat{x} - x_1) \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} - 1 \right) \\ + f(\hat{x}) \frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} - f(x_2) \frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} - f'(x_2)(\hat{x} - x_2) \frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} = 0, \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $\partial \hat{x} / \partial x_1$ 表示保持 x_2 固定, $\hat{x}$ 关于 x_1 的导数.

现在我们来计算 $\hat{x}$ 和 $\partial \hat{x} / \partial x_1$. 为了计算 $\hat{x}$, 我们解 $T_1(x) = T_2(x)$, 得到

$$f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) = f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2),$$

这个方程关于 x 的解是

$$\hat{x} = \frac{f(x_2) - f'(x_2)x_2 - f(x_1) + f'(x_1)x_1}{f'(x_1) - f'(x_2)}. \quad (4)$$

因为 $f'(x)$ 关于 x 是严格增的, 所以 (4) 的分母是负的.

现在, 利用商法则和积法则对 (4) 求导, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} &= \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{f(x_2) - f'(x_2)x_2 - f(x_1) + f'(x_1)x_1}{f'(x_1) - f'(x_2)} \right) \\ &= \frac{f''(x_1)x_1[f'(x_1) - f'(x_2)] - f''(x_1)[f(x_2) - f'(x_2)x_2 - f(x_1) + f'(x_1)x_1]}{[f'(x_1) - f'(x_2)]^2} \\ &= \frac{f''(x_1)x_1}{f'(x_1) - f'(x_2)} - \frac{f''(x_1)\hat{x}}{f'(x_1) - f'(x_2)} \\ &= \frac{x_1 - \hat{x}}{f'(x_1) - f'(x_2)} f''(x_1). \end{aligned} \quad (5)$$

合并同类项, 并用 (5) 来简化, 我们得到 (3) 等价于

$$\begin{aligned} 2f(\hat{x}) - f(x_1) - f'(x_1)(\hat{x} - x_1) - f(x_2) - f'(x_2)(\hat{x} - x_2) \\ = \frac{f''(x_1)}{2} (\hat{x} - x_1)^2 \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial x_1} \right)^{-1} = \frac{1}{2} (x_1 - \hat{x}) [f'(x_1) - f'(x_2)]. \end{aligned} \quad (6)$$

在 (6) 中我们已经利用了 $x_1 - \hat{x} \neq 0$ 这一事实 (因为两条切线不能相交于 x_1).

我们可以如对 x_1 所做那样对 x_2 用相同的过程; 即, 固定 x_1 , 对 (2) 的两端关于 x_2 求导, 并替换 $\hat{x}$ 以及 $\partial \hat{x} / \partial x_2$ 的表达式, 得到

$$\begin{aligned} 2f(\hat{x}) - f(x_1) - f'(x_1)(\hat{x} - x_1) - f(x_2) - f'(x_2)(\hat{x} - x_2) \\ = \frac{f''(x_2)}{2} (\hat{x} - x_2)^2 \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial x_2} \right)^{-1} = \frac{1}{2} (\hat{x} - x_2) [f'(x_1) - f'(x_2)]. \end{aligned} \quad (7)$$

既然 (6) 和 (7) 的左端是相等的, 因此它们的右端也必须相等, 即

$$\frac{1}{2} (x_1 - \hat{x}) [f'(x_1) - f'(x_2)] = \frac{1}{2} (\hat{x} - x_2) [f'(x_1) - f'(x_2)],$$

它等价于

$$\hat{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}. \quad (8)$$

由 (4), 我们知道 (8) 等价于

$$\frac{f(x_2) - f'(x_2)x_2 - f(x_1) + f'(x_1)x_1}{f'(x_1) - f'(x_2)} = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

或者, 对任意满足 $x_1 < x_2$ 的 x_1, x_2 , (8) 等价于

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{x_2 - x_1}{2} [f'(x_1) + f'(x_2)]. \quad (9)$$

现在我们来证明, 在条件 (9) 下 f 必定是一个二次函数. 对于 $x \in (-\infty, \infty)$, 令 $g(x) = f(x) - f(0) - f'(0)x$. 则因为对所有 x 有 $g''(x) = f''(x) > 0$, 所以 $g'(x) = f'(x) - f'(0)$ 对于 x 是严格增的. 利用这个事实以及 $g'(0) = 0$, 我们可以推得: 在 $(-\infty, 0)$ 上 $g(x)$ 是严格减的, 在 $(0, \infty)$ 上是严格增的, 并且在 $x = 0$ 处达到其最小值 0. 因而对于 $x \neq 0$ 有 $g(x) > 0$. 并且, 简单的代数运算说明了, 对任意满足 $x_1 < x_2$ 的 x_1, x_2 , (9) 可以用函数 g 如下表示:

$$g(x_2) - g(x_1) = \frac{x_2 - x_1}{2} [g'(x_2) + g'(x_1)]. \quad (10)$$

当 $x > 0$ 时, 在 (10) 中令 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = x$, 并利用 $g(0) = 0$ 和 $g'(0) = 0$ 这些事实, 对所有 $x > 0$ 得到 $g(x) = (x/2)g'(x)$, 它等价于

$$(\ln[g(x)])' = (\ln(x^2))', \quad (11)$$

它的解是 $g(x) = cx^2$, 其中

$$c = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g''(x)}{2} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2},$$

因为假设 $f''(x)$ 是连续的. 这样,

$$g(x) = \frac{f''(0)}{2} x^2. \quad (12)$$

当 $x < 0$ 时, 在 (10) 中令 $x_1 = x$ 和 $x_2 = 0$, 这将得到如 (11) 和 (12) 同样的方程. 并且, 因为 $g(0) = 0$, 因此当 $x = 0$ 时 (12) 成立. 因而, (12) 对所有 $x \in (-\infty, \infty)$ 都成立. 既然 $g(x) = f(x) - f(0) - f'(0)x$, 对于 $x \in (-\infty, \infty)$ 我们即有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + g(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2} x^2;$$

即, f 是 x 的一个二次函数. 这就完成了 (b) 蕴涵 (a) 的证明. ■

我们需要提及由 Stenlund [1] 得到的一个函数是二次的另一个准则, Stenlund 证明了下述两个条件的等价性:

(a) f 是二次的.

(b) 对于任意满足 $x_1 < x_2$ 的 x_1 和 x_2 , 在 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$ 处的切线相交于其 x 坐标为 $\hat{x} = (x_1 + x_2)/2$ 的一个点.

在 (b) 蕴涵 (a) 的证明中, Stenlund 假设了 f 有所有各阶导数, 因为他用了 f 的 Taylor (泰勒) 级数. 在得到了与 Stenlund 的条件 (b) 一样的 (8) 之后, 我们不能直接应用 Stenlund 的结果, 因为我们只假设 $f''(x) > 0$. 我们用 (8) 来证明 f 是二次的方法类似于 Stenlund 的方法, 但是并未对 $k \geq 3$ 假设 $f^{(k)}(x)$ 的存在性. (下转 92 页)

$\mathscr{P}$ 中每个整除 n 的素数在 n 的素因子分解式中必然产生至少 2 次幂.

由此可知: 对于所有素数 $p \in \mathscr{P}$, 每个可表示的整数 n 不属于 $p-1$ 个模 p^2 剩余类 $p, 2p, 3p, \dots, (p-1)p$. 由类似于在定理 1 的证明中采用的推理可知, 对于所有不超过有限界限 z 的素数 $p \in \mathscr{P}$ 不属于这些剩余类的整数 n 所组成的集合的密度恰为

$$\prod_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right).$$

因为 $1-t \leq \exp(-t)$, 并且 $(p-1)/p^2 \geq 1/(2p)$, 所以这个乘积有上界

$$\exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} \frac{1}{p}\right).$$

令 $z \rightarrow \infty$, 定理 1 表明这个最后表达式趋于零. ■

注 令 F 满足 $D \neq 0$ 的推论 1 的假设, 并做进一步的假设: 当 $D < 0$ 时 $a > 0$. 在 Paul Bernays 的博士论文 [2] 中, 他证明了: 可由 F 表示的正整数 $n \leq x$ 的数目, 当 $x \rightarrow \infty$ 时渐近于 $c_F \cdot x/\sqrt{\log x}$. 这里 c_F 是一个依赖于 a, b 和 c 的正常数. Bernays 的导师 Edmund Landau (兰道) 在 [4] 中处理了 $a = c = 1$ 且 $b = 0$ 的特殊情形. 这两个结果比我们的推论 1 深刻得多.

致谢 (略)

参考文献

- [1] A. Alaca, Ş. Alaca, K. S. Williams, Arithmetic progressions and binary quadratic forms, Amer. Math. Monthly 115 (2008) 252–254.
- [2] P. Bernays, Über die Darstellung von positiven, ganzen Zahlen durch die primitiven, binären quadratischen Formen einer nicht-quadratischen Diskriminante, Ph.D. dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 1912.
- [3] D. A. Cox, Primes of the Form $x^2 + ny^2$: Fermat, Class Field Theory and Complex Multiplication. John Wiley & Sons, New York, 1989.
- [4] E. Landau, Über die Einteilung der positiven ganzen Zahlen in vier Klassen nach der Mindestzahl der zu ihrer additiven Zusammensetzung erforderlichen Quadrate, Arch. Math. Phys. 13 (1908) 305–312.
- [5] D. A. Marcus, Number Fields. Universitext, Springer-Verlag, New York, 1977.
- [6] J. P. Pinasco, New proofs of Euclid's and Euler's theorems, Amer. Math. Monthly 116 (2009) 172–174.
- [7] T. Šalát, An elementary proof of divergence of certain infinite series of the type $\sum 1/p$ (Russian), in Friendship of Brotherly Universities (Bratislava, Brno, Debrecen, Cracow, Kiev), Izdat. Kiev. Univ., Kiev, 1966. 191–198.

(朱尧辰 译 陆柱家 校)

(上接 96 页) 最后, 值得提及的是, 当定义在实直线上的二次可微函数 f 是凹的, 使得 $f''(x)$ 是连续的, 并且对于所有 x 有 $f''(x) < 0$ 时, 我们的定理也是对的.

参考文献

- [1] M. Stenlund, On the tangent lines of a parabola, College Math. J. 32 (2001) 194–196. <http://dx.doi.org/10.2307/2687469>.

(陆柱家 译 陆昱 校)